

Калинин Никита

Москва, Россия | nktkln@nktkln.com | 8 (966) 976-94-25 | nktkln.com | t.me/nktkln_work

О себе

Junior AI Backend / ML Engineer с сильной базой в Python, прикладной математике и scientific computing. Разрабатываю исследовательские и прикладные ML-системы: от реализации алгоритмов машинного обучения с нуля и Kaggle-пайплайнов до численного моделирования, API-сервисов и контейнеризованных приложений.

Интересуюсь ML Engineering и AI-инфраструктурой: воспроизводимыми экспериментами, model inference, backend-сервисами для ML/LLM-приложений, качественной архитектурой Python-кода и production-minded подходом к разработке.

Проекты

QUICK — Программный комплекс моделирования и анализа МИИС

Командный исследовательско-инженерный проект: веб-сервис и вычислительный модуль для моделирования медицинских информационно-измерительных систем реального времени и расчета их performance-характеристик.

- Участвовал в проектировании архитектуры с разделением на уровень устройства и серверный уровень: ввод параметров системы, выбор расчетной модели, хранение результатов, визуализация и экспорт вычислений.
- Переводил математическую постановку в программные компоненты для расчета стационарных и переходных характеристик системы: вероятностей состояний, вероятности отказа, пропускной способности, среднего числа заявок и времени переходного режима.
- Реализовал три независимых решателя: аналитический на основе спектрального разложения матрицы интенсивностей переходов, численный с интегрированием уравнений Колмогорова методом RK45 и имитационный решатель.
- Спроектировал переключение расчетных стратегий через Factory-подход, чтобы добавлять новые методы моделирования без изменения вызывающего кода.
- Работал с моделями систем массового обслуживания с конечным буфером, коррелированным входным потоком и нетерпеливыми заявками для анализа поведения системы в переходном и стационарном режимах.
- Репозиторий: github.com/NKTKLN/quick

Code Kata — реализация ML-алгоритмов и Kaggle-пайплайнов

Личный образовательный ML-проект: репозиторий Jupyter-ноутбуков и Python-утилит для реализации классических алгоритмов машинного обучения с нуля, сравнения с библиотечными реализациями и построения end-to-end пайплайнов на табличных задачах.

- Реализовал с нуля набор базовых ML-алгоритмов и оберток: линейную и логистическую регрессию, kNN, деревья решений, bagging, random forest, gradient boosting, stacking, grid search и randomized search.
- Исследовал разные стратегии поиска ближайших соседей и ускорения kNN: brute-force, KD-tree, LSH, HNSW и Annoy-подобный индекс, сравнивая их с scikit-learn-подходами на классификационных и регрессионных задачах.
- Построил практические ML-пайплайны для Kaggle Titanic и Spaceship Titanic на моделях градиентного бустинга: EDA, feature engineering, обработка пропусков, Optuna-тюнинг, кросс-валидация и подготовка submission-файлов; получил Kaggle score 0.78 и 0.80 соответственно.
- Использовал scikit-learn, NumPy, pandas, Matplotlib, Seaborn, XGBoost, LightGBM, CatBoost и Optuna для экспериментов, оценки качества моделей и визуализации метрик.
- Репозиторий: github.com/NKTKLN/code-kata

Навыки

Языки программирования: Python, SQL

Machine Learning: scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, Optuna, scikit-optimize

Численные методы и анализ данных: NumPy, pandas, SciPy, mpmath

ML Engineering / Backend: FastAPI, Pydantic, REST API, Streamlit

Визуализация: Plotly, Matplotlib

Базы данных и хранилища: PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQLite, DuckDB, MinIO

Инфраструктура и tooling: Docker, Git, Linux, uv, pre-commit, Ruff, MyPy

Публикации

Проектирование веб-сервиса для оценки качества медицинских информационно-измерительных систем

Архитектура decision-support веб-сервиса для расчета нестационарных характеристик производительности системы, хранения результатов моделирования и формирования рекомендаций по конфигурации МИИС.

Дворецкий А.Г., Барабанова Е.А., Калинин Н.В.

Модель медицинской информационно-измерительной системы, основанной на беспроводной оптической технологии передачи данных

Математическая модель МИИС с использованием Li-Fi, основанная на аппарате теории массового обслуживания и анализе переходных режимов.

Дворецкий А.Г., Барабанова Е.А., Калинин Н.В.

Достижения

Государственная регистрация программы для ЭВМ № 2026661833

Апр 2026

Соавтор программного комплекса для моделирования и анализа информационно-измерительных систем медицинского назначения.

Образование

МИРЭА — Российский технологический университет, Информационные системы и технологии

Сен 2023 – Июнь 2027

Профиль подготовки: full-stack разработка; дополнительно развиваюсь в ML Engineering и научном программном обеспечении.

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования
- Кафедра индустриального программирования
- Средний балл: 5.0 / 5.0

Языки

Русский: Родной

Английский: B2 — свободно читаю техническую документацию, использую английский в инженерной коммуникации